
Feuille d'exercices 1 : compléments

Exercice 1.— Soit la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \sin(\frac{\pi}{2}\sqrt{n})$.

1. Construire une sous-suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ de la suite u qui converge vers $\alpha = 0$. (On donnera la fonction extractrice ϕ associée.)
2. Même question pour $\alpha = 1$ et $\alpha = -1$.

Exercice 2.— Montrer que 0 est la seule valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où

$$u_n = n(1 - (-1)^n).$$

Exercice 3.— Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels.

1. On suppose que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et qu'elle admet une suite extraite convergente. Que dire de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
2. On suppose que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et qu'elle admet une suite extraite majorée. Que dire de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
3. On suppose que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas majorée. Montrer qu'elle admet une suite extraite qui diverge vers $+\infty$.

Exercice 4.— Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
2. Montrer par ailleurs, que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une suite extraite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ qui converge vers une limite l , alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge elle-même vers l .
3. En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Remarque : une autre démonstration de ce résultat important est proposée dans le photocopié de Ch. Pallard qui utilise les notions de **limite supérieure** et **limite inférieure** sans les nommer.

Exercice 5.— Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée.

1. Pourquoi possède-t-elle au moins une valeur d'adhérence ?
2. Montrer que si elle n'admet qu'une seule valeur d'adhérence l , alors elle converge vers l .
3. Le résultat établi en b) reste-t-il vrai si la suite n'est pas bornée ?

Exercice 6.—

1. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y - x|}$. En déduire que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Exercice 7.— Soit X une partie de $\mathbb{R}^p$ qu'on a muni d'une norme $\|\cdot\|$. Ecrire avec des quantificateurs que la fonction $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas uniformément continue sur X .

Exercice 8.— Démontrer la proposition utile suivante. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue (X partie de $\mathbb{R}^p$ qu'on a muni d'une norme $\|\cdot\|$). Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites d'éléments de X telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - y_n\| = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0$.

Exercice 9.—

1. Montrer que $f_1 : x \mapsto 1/x$ est 1-lipschitzienne sur $[1, +\infty[$. Montrer qu'elle est uniformément continue sur $[1, +\infty[$.
2. Montrer que $f_1 : x \mapsto 1/x$ n'est pas uniformément continue sur $]0, 1]$.
3. Montrer que $f_2 : x \mapsto \sin(x^2)$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $f_3 : x \mapsto \arctan(x)$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
5. Montrer que $f_4 : x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est uniformément continue sur $]0, 1]$.

Exercice 10.— Soient f et g deux fonctions à valeurs réelles uniformément continues sur I intervalle de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $f + g$ est uniformément continue sur I .
2. On suppose de plus f et g bornées sur I . Montrer que la fonction produit fg est uniformément continue sur I .

Exercice 11.— Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Montrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 12.— Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et possédant une limite finie l en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$. Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Exercice 13.— [Image d'une suite de Cauchy]

1. Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue sur l'intervalle I . Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy de I , montrer que $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy de $\mathbb{R}$.
2. On suppose que I est l'intervalle $I = [a, b[$. Montrer (en utilisant 1.) que la limite l de f en b^- existe dans $\mathbb{R}$.
3. On peut donc prolonger par continuité la fonction f en b en posant $f(b) = l$. On note encore f ce prolongement. Montrer que f ainsi prolongée est uniformément continue sur $[a, b]$.

Exercice 14.— Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = \int_0^1 \cos(tx) dt$.
2. En déduire que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et exprimer $f'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.
3. Montrer (par récurrence sur n) que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f est de classe C^n sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f^{(n)}(x) = \int_0^1 t^n \cos\left(tx + n\frac{\pi}{2}\right) dt.$$

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $|f^{(n)}(x)| \leq \frac{1}{n+1}$.

Exercice 15.— (Etude d'une intégrale à paramètre.)

On pose, sous réserve de l'existence, $F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt$.

1. Montrer que F est bien définie et continue sur $]0, +\infty[$.
2. Montrer que F est dérivable sur $]0, +\infty[$ et exprimer $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.
En déduire que F est décroissante sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer la limite de F en $+\infty$. *Indication: encadrer bien l'intégrande et utiliser le théorème des gendarmes.*

4. (Plus dur) Déterminer la limite de F en 0^+ .
5. (Plus dur) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x)$.
6. (Plus dur) On admet que $\forall t \in [0, 1], 1 - t \leq e^{-t} \leq 1$. Déterminer un équivalent de $F(x)$ en 0.

Exercice 16.— Soit l'intégrale à paramètre $F(x) = \int_1^2 \frac{e^{-xt}}{t} dt$.

1. a) Montrer que la fonction $F : x \mapsto F(x)$ est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Exprimer $F'(x)$ sous la forme d'une intégrale à paramètre.
b) Calculer alors $F'(x)$ (quand $x \neq 0$ et quand $x = 0$.)
2. a) Montrer que pour $x > 0$, on a $0 \leq F(x) \leq \frac{e^{-x}}{x}$.
b) Montrer d'autre part que $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \ln(2)$.
3. A l'aide des questions précédentes, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{1/x}^x \frac{e^{-2u} - e^{-u}}{u} du = -\ln(2).$$

Exercice 17.— Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on pose

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt \quad \text{et} \quad G(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2.$$

1. Montrer que les fonctions F et G sont bien définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ et qu'elles vérifient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) + G'(x) = 0.$$

2. Que vaut $F + G$?

3. Justifier l'inégalité : $F(x) \leq e^{-x^2}$. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

Petit problème sur les suites. [Plus difficile, en autonomie.] On rappelle que le réel α est une valeur d'adhérence de la suite réelle $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'il existe une sous-suite $(u_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ de u qui converge vers α .

1. a) Montrer que, si α est une valeur d'adhérence de $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ alors

$$\forall \epsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N \text{ tel que } |u_n - \alpha| < \epsilon.$$

- b) Montrer que la réciproque est vraie.

2. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle qui possède la propriété $(P) : \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - u_n) = 0$. Donner l'exemple d'une suite qui possède cette propriété (P) et qui n'a aucune valeur d'adhérence.

3. On considère désormais une suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ réelle qui possède la propriété (P) et qui possède au moins 2 valeurs d'adhérence distinctes $\alpha < \beta$. En utilisant la caractérisation montrée au 1), montrer que tout $x \in]\alpha, \beta[$ est également valeur d'adhérence de la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. (Indic : on pourra d'abord montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe deux entiers $n_2 > n_1 > n$ tels que $u_{n_1} < x < u_{n_2}$.)

4. Soit la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \sin(\sqrt{n})$. On note A l'ensemble de ses valeurs d'adhérence.

- a) Montrer que A est non vide et inclus dans $[-1, 1]$.

- b) Montrer que $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la propriété (P).
 c) En déduire que A est un intervalle.
 d) On va montrer qu'en fait $A = [-1, 1]$. Soit donc $x \in [-1, 1]$. On note y un réel tel que $x = \sin(y)$. Soit $\epsilon > 0$ et N un entier naturel quelconque. Montrer qu'il existe $n \geq N$ tel que $|\sin(\sqrt{n}) - \sin(y)| < \epsilon$. (Indic : on pourra remarquer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sin(y) = \sin(y + k\pi)$.)

Petit problème sur les intégrales à paramètre. [En autonomie.] Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(t) = \frac{\sin(t)}{t}$ si $t \neq 0$ et $f(0) = 1$. Soit A un réel > 0 fixé (qu'on fera tendre vers $+\infty$ à la dernière question). Pour $x \geq 0$, on considère l'intégrale à paramètre

$$F(x) = \int_0^A f(t) e^{-xt} dt.$$

- Montrer que F est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et exprimer sa dérivée $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.
- En intégrant par parties deux fois, montrer que

$$F'(x) = \frac{-1}{1+x^2} + \frac{e^{-xA}}{1+x^2} \cos(A) + \frac{x e^{-xA}}{1+x^2} \sin(A).$$

- Montrer pour tout $u \geq 0$, les inégalités :

$$\int_0^u e^{-xA} dx < \frac{1}{A}, \quad \left| \int_0^u \frac{e^{-xA}}{1+x^2} \cos(A) dx \right| < \frac{1}{A}, \quad \left| \int_0^u \frac{x e^{-xA}}{1+x^2} \sin(A) dx \right| < \frac{1}{2A}.$$

- Donner une majoration simple de $|f(t)|$ et montrer que $|F(A)| < \frac{1}{A}$.
- En déduire que $|\arctan(A) - F(0)| < \frac{5}{2A}$ et déterminer la valeur de l'intégrale impropre convergente $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$.